

第一部分：相平衡与相图

一、核心概念与判据

相 (P)

- 定义**：系统中物理性质和化学性质完全均匀的部分。
- 相的判断**:
 - 气体**: 任意气体（或混合气体）总是一个相。
 - 液体**: 完全互溶的液体是一个相；不互溶的液体有 几个不互溶层就有几个相（如油和水是两个相）。
 - 固体**: 每种晶型的固体都是一个独立的相（如白磷和黑磷是两个固相）。固溶体或合金是一个相。

组分 (C)

- 定义**：足以表示系统中所有各相组成所需的最少独立物种数。
- 计算公式**: *C* = *S* − *R* − *R'*
- S**: 系统中总的物种数目。
- R**: 系统中的独立化学平衡关系式数目。
- R'**: 除化学平衡外的其它独立浓度限制条件（如因来源相同导致的浓度比例固定、电中性原理等）。若题目中出现“任意量混合”，则通常不存在 R'。

自由度 (F)

- 定义**：在不改变系统相数的条件下，可以独立改变的强度变量（如温度 T、压力 p、浓度 x）的数目。
- F=0**: 系统状态固定（例如，三相点）。
- F=1**: 一个变量可变（例如，两相平衡时，压力和温度只有一个能独立变化）。
- F=2**: 两个变量可独立改变（例如，单相区，压力和温度都可独立改变）。

化学势 (μ)

- 偏微分定义**：

μ

B

=
⎡

∂
G

∂

n

B

⎤

T
,
p
,

n

C

(

C
≠
B
)

{\displaystyle \mu _{B}=\left[{\frac {\partial G}{\partial n_{B}}}_{T,p,n_{C}(C\neq B)}\right]}

- 本质**: 偏摩尔吉布斯自由能，是物质发生相变或化学变化的推动力。
- 相平衡判据**: 在等温等压下，一个多相体系达到平衡的标志是：任一物质在所有相中的化学势均相等。
- 公式表达**:

μ

i

(
α
)
=

μ

i

(
β
)
=

μ

i

(
γ
)
.
.
.

{\displaystyle \mu _{i}(\alpha)=\mu _{i}(\beta)=\mu _{i}(\gamma)\ldots }

 (物质 i 在 α, β, γ 各相中的化学势相等)
- 自发过程方向**: 物质总是自发地从化学势高的相转移到化学势低的相。

二、核心定律与方程

吉布斯相律

- 公式**: *F* = *C* − *P* + 2
- 适用条件**: 只受温度、压力影响的平衡系统。
- 说明**: +2 代表温度 (T) 和压力 (p) 两个强度变量。如果题目固定了某个变量（如恒压、恒温），则实际的自由度需要在此基础上减去 1。例如，在标准压力下，相律变为 *F'* = *C* − *P* + 1。

克拉佩龙方程

- 等价形式**:

d
p

d
T

=

Δ

fus

S

Δ

fus

V

{\displaystyle {\frac {dp}{dT}}={\frac {\Delta _{\rm {fus}}S}{\Delta _{\rm {fus}}V}}}

 (其中 Δ*S* = Δ*H* / *T*)
- 固-液平衡近似式**:

p
≈

p

∗

+

Δ

fus

H

T

∗

Δ

fus

V

⋅
(
T
−

T

∗

)

{\displaystyle p\approx p^{*}+{\frac {\mathrm {H} _{\rm {fus}}}{T^{*}\Delta _{\rm {fus}}V}}\cdot (T-T^{*})}
- 适用条件**: 用于估算当温度 T 与熔点 T* 相差不大时，压力 p 随温度的线性变化。
- 形式**:

d
p

d
T

=

Δ

fus

H

T

∗

Δ

fus

V

{\displaystyle {\frac {dp}{dT}}={\frac {\Delta _{\rm {fus}}H}{T^{*}\Delta _{\rm {fus}}V}}}
- 描述**: 精确描述两相平衡线上，压力随温度的变化率，即相界线的斜率。
- 应用**: 根据相界线斜率 (*dp/dT*) 的正负，和相变焓 (Δ*H*) 的正负，可以判断相变体积变化 (Δ*V*) 的正负，从而比较两相的摩尔体积或密度大小。
- 应用示例**: 在碳相图中，石墨-金刚石平衡线的斜率为正。已知石墨转变为金刚石是放热过程 (Δ*H* < 0)，由于 T 恒为正，要使 *dp/dT* 为正，则相变体积变化 Δ*V* 必须为负，即 V(金刚石) < V(石墨)。

克劳修斯-克拉佩龙方程

- 适用条件**: 固-气平衡和液-气平衡。
- 核心假设**: 1) 气相为理想气体；2) 凝聚相（固/液）的体积远小于气相体积，可忽略。
- 微分形式**:

d
(
ln
⁡
p
)

d
T

=

Δ

vap

H

R

T

2

{\displaystyle {\frac {d(\ln p)}{dT}}={\frac {\Delta _{\rm {vap}}H}{R\,T^{2}}}}
- 用途**: 如果已知蒸气压 p 随温度 T 的函数关系，对其求导即可求出任意温度下的摩尔蒸发焓 Δ*vapH*。
- 不定积分形式**:

ln
⁡
p
=
−

Δ

vap

H

R
T

+
C

{\displaystyle \ln p=-{\frac {\Delta _{\rm {vap}}H}{RT}}+C}
- 定积分形式**:

ln
⁡

(

p

2

p

1

)

=
−

Δ

H

R

⎡

1

T

2

−

1

T

1

⎤

{\displaystyle \ln \left({\frac {p_{2}}{p_{1}}}\right)={\frac {\Delta H}{R}}\left({\frac {1}{T_{2}}}-{\frac {1}{T_{1}}}\right)}

 或

ln
⁡

(

p

2

p

1

)

=

Δ

H

R

⎡

1

T

1

−

1

T

2

⎤

{\displaystyle \ln \left({\frac {p_{2}}{p_{1}}}\right)={\frac {\Delta H}{R}}\left({\frac {1}{T_{1}}}-{\frac {1}{T_{2}}}\right)}
- 用途**: 已知某温度 T₁ 下的蒸气压 *p*₁ 和相变焓 Δ*H* (可以是蒸发焓或升华焓)，可计算另一温度 T₂ 下的蒸气压 *p*₂；或已知两个温度下的蒸气压，求相变焓。

三相点焓关系

- 关系**: 升华过程可看作熔化和汽化的叠加。
- 公式**: Δ_{sub}*H* = Δ_{fus}*H* + Δ_{vap}*H*
- Δ_{sub}*H*: 摩尔升华焓
- Δ_{fus}*H*: 摩尔熔化焓
- Δ_{vap}*H*: 摩尔蒸发焓

特鲁顿规则

- 公式**: Δ_{vap}*H*_{*m*} / *T*_b ≈ 88 J · mol^{−1} · K^{−1}
- 用途**: 用于估算非极性、不缔合的液体在正常沸点 (*T*_b) 下的摩尔蒸发焓。

外压对蒸气压的影响 (Poynting 公式)

- 描述**: 向液体上施加惰性气体压力 (Δ*P*) 时，液体自身的饱和蒸气压 (*p*^{*}) 会略微升高至 (*p*)。
- 公式**: ln(*p/p*^{*}) = *V*_{*m*}(*l*) · Δ*P* / (*R**T*)
- p*^{*}: 纯液体自身的饱和蒸气压。
- p*: 有惰性气体存在时的饱和蒸气压。
- V*_{*m*}(*l*): 液体的摩尔体积，可通过 *V*_{*m*}(*l*) = *M* / *ρ* 计算。

- Δ*P*: 施加的惰性气体压力, Δ*P* = *P*_总 − *p*^{*}。

三、相图解读

单组分相图

- 区域、线、三相点、临界点：（内容同原版）
- 常见物质相图特征：（内容同原版）

二组分气-液相图

- 相律应用、p-x-y 图、非理想溶液与恒沸物、精馏行为：（内容同原版）

二组分固-液相图

- 步冷曲线解读、绘制相图、低共熔点、相合熔化化合物、确定化学式、杠杆规则：（内容同原版）

第二部分：溶液化学

一、基本概念与定律

偏摩尔量

- 偏微分定义**:

Y

B

=
⎡

∂
Y

∂

n

B

⎤

T
,
p
,

n

C

(

C
≠
B
)

{\displaystyle Y_{B}=\left({\frac {\partial Y}{\partial n_{B}}}_{T,p,n_{C}(C\neq B)}\right)}
- 定义**: 在定温定压下，向大量体系中加入 1mol 某物质所引起的广度性质（如 V, H, G）的变化值。偏摩尔量是强度性质。
- 计算方法**:
 - 图解法（截距法）**: 作体系总摩尔量 *Y*_{*m*} (如 *V*_{*m*}) 对组分摩尔分数 *x*_{*B*} 的曲线。在曲线上任取一点作切线，切线在 *x*_{*B*} = 0 和 *x*_{*B*} = 1 处的截距即为该组成下两组分的偏摩尔量 *Y*_{*A*} 和 *Y*_{*B*}。
 - 解析法**: 若已知 *Y*_{*m*} = *f*(*x*_{*B*})，则 *Y*_{*B*} = *Y*_{*m*} + *x*_{*A*} · (d*Y*_{*m*}/d*x*_{*B*}) 且 *Y*_{*A*} = *Y*_{*m*} − *x*_{*B*} · (d*Y*_{*m*}/d*x*_{*B*})。

化学势与活度

- 化学势表达式（汇总）**:

- 理想气体**:

μ

i

(
g
)
=

μ

i

i

(
g
)
+
R
T
ln
⁡
(

p

i

/

p

θ

)

{\displaystyle \mu _{i}(g)=\mu _{i}^{i}(g)+RT\ln(p_{i}/p^{\theta })}
- 真实气体**:

μ

i

(
g
)
=

μ

i

i

(
g
)
+
R
T
ln
⁡
(

f

i

/

p

θ

)

{\displaystyle \mu _{i}(g)=\mu _{i}^{i}(g)+RT\ln(f_{i}/p^{\theta })}

，逸度 *f*_{*i*} = φ_{*i*} · *p*_{*i*} (φ_{*i*} 为逸度系数)。
- 理想溶液**:

μ

i

(
l
)
=

μ

i

i

(
l
)
+
R
T
ln
⁡
(

x

i

)

{\displaystyle \mu _{i}(l)=\mu _{i}^{i}(l)+RT\ln(x_{i})}

 (*μ*_{*i*}^{*} 是纯组分 i 的化学势)。
- 真实溶液**:

μ

i

(
l
)
=

μ

i

i

(
l
)
+
R
T
ln
⁡
(

a

i

)

{\displaystyle \mu _{i}(l)=\mu _{i}^{*}(l)+RT\ln(a_{i})}

 (*a*_{*i*} 是组分 i 的活度)。
- 活度 (a) 与活度系数 (γ)**:
 - 定义**: 活度是摩尔分数的修正，*a*_{*i*} = γ_{*i*} · *x*_{*i*}。活度系数 γ_{*i*} 衡量真实溶液与理想溶液的偏差。理想溶液中 γ_{*i*} = 1。
- 活度计算（基于气液平衡）**:
 - 基于拉乌尔定律（作溶剂）**: *a*_{*A*} = *p*_{*A*} / *p*_{*A*}^{*}, γ_{*A*} = *a*_{*A*} / *x*_{*A*}
 - 基于亨利定律（作溶质）**: *a*_{*B*} = *p*_{*B*} / *K*_{*B*}, γ_{*B*} = *a*_{*B*} / *x*_{*B*}
- 解题关键**: 同一物质可按溶剂或溶质处理，需看清题目要求基于哪个定律计算，因参考标准 (*p*_{*A*}^{*} 和 *K*_{*B*}) 不同，结果也不同。

拉乌尔定律

- 内容**: 理想溶液中，或实际稀溶液中的溶剂，其蒸气压分压等于纯溶剂的饱和蒸气压乘以其在溶液中的摩尔分数。
- 公式**: *p*_{*A*} = *p*_{*A*}^{*} · *x*_{*A*}

亨利定律

- 内容**: 在稀溶液中，溶质的蒸气压分压与其在溶液中的浓度成正比。
- 公式（用摩尔分数表示）**: *p*_{*B*} = *K*_{*B*} · *x*_{*B*} (*K*_{*B*} 为亨利常数)。

吉布斯-杜亥姆方程

- 本质**: 体系中各组分化学势的变化不是相互独立的，而是彼此关联。
- 基本形式（定温定压下）**:

∑

n

i

d

μ

i

=
0

{\displaystyle \sum x_{i}d\mu _{i}=0}
- 应用推论**: 可证明活度、活度系数、饱和蒸汽压等均满足吉布斯-杜亥姆关系。
- 由一个组分的活度系数计算另一个： 在二元溶液中，

d
(
ln
⁡

γ

A

)
=
−
(

x

B

/

x

A

)
d
(
ln
⁡

γ

B

)

{\displaystyle d(\ln \gamma _{A})=-({x_{B}/x_{A}})d(\ln \gamma _{B})}

。

不互溶体系的蒸汽蒸馏

- 原理**: 两种互不相溶的液体（或一固一液），其混合物的总蒸气压等于该温度下两种纯组分饱和蒸气压之和。
- 沸腾条件**: *P*_总 = *p*_{*A*}^{*} + *p*_{*B*}^{*}。当 *P*_总 等于外界大气压时，混合物开始沸腾。
- 馏出物组成**: 气相中两组分的物质的量之比等于其饱和蒸气压之比。*n*_{*A*} / *n*_{*B*} = *p*_{*A*}^{*} / *p*_{*B*}^{*}。

二、溶液的热力学函数与模型

混合性质（热力学函数）

- 混合吉布斯自由能 (Δ_{mix}*G*)**:
 - 理想溶液**: Δ_{mix}*G*(ideal) = *nRT* ∑ *x*_{*i*} ln *x*_{*i*}
 - 真实溶液**: Δ_{mix}*G*(real) = *nRT* ∑ *x*_{*i*} ln *a*_{*i*}
 - 自发性判断**: 若 Δ_{mix}*G* < 0，则混合过程是自发的。
- 混合焓 (Δ_{mix}*H*)**: Δ_{mix}*H* = *H*(溶液) − ∑ *H*_{*i*}^{*}(纯)
- 混合熵 (Δ_{mix}*S*)**: Δ_{mix}*S* = *S*(溶液) − ∑ *S*_{*i*}^{*}(纯)
- 偏摩尔混合性质**:
 - 偏摩尔混合焓**: Δ_{mix}*S*_{*J*}(ideal) = −*R* · ln(*x*_{*J*})
 - 偏摩尔混合熵**: Δ_{mix}*H*_{*J*}(ideal) = 0

超额函数与正规溶液

- 超额函数（描述真实溶液偏差）**:
 - G

E

=
Δ

mix

G
(
r
e
a
l
)
−
Δ

mix

G
(
i
d
e
a
l
)

{\displaystyle G^{E}=\Delta _{\rm {mix}}G({\rm {real}})-\Delta _{\rm {mix}}G({\rm {ideal}})}

 - R
T
∑

n

i

ln
⁡

γ

i

{\displaystyle RT\sum n_{i}\ln \gamma _{i}}
 - H

E

=
Δ

mix

H
(
r
e
a
l
)
−

T

2

[
∂
(

G

E

/
T
)
/
∂
T

]

p

{\displaystyle H^{E}=\Delta _{\rm {mix}}H({\rm {real}})=-T^{2}[\partial (G^{E}/T)/\partial T]_{p}}
 - 正规溶液模型**:
 - 马居尔公式**: ln(γ_{*A*}) = ξ · *x*_{*B*}²；ln(γ_{*B*}) = ξ · *x*_{*A*}²

- ξ 是反映分子间相互作用力的参数。ξ > 0 对应正偏离，ξ < 0 对应负偏离。
- 蒸气压**: *p*_{*A*} = *p*_{*A*}^{*} · *x*_{*A*} · exp(ξ · *x*_{*B*}²)

固态溶质的溶解度

- 平衡核心**: 饱和溶液中，溶质的活度等于纯固态溶质的活度 (通常假定为 1)。
- 溶解度定律**: *a*_{溶质}(饱和) = γ_{溶质} · *x*_{溶质}(饱和) = 1
- x*_{溶质}(饱和) 就是该溶质以摩尔分数表示的溶解度。
- 考虑温度影响的精确式**:

ln
⁡

a

A

=
−
(
Δ

fus

H

/

R
)
⋅
(
1

/

T
−
1

/

T

∗

)

{\displaystyle \ln a_{A}=-(\Delta _{\rm {fus}}H/R)\cdot (1/T-1/T^{*})}
- 适用条件**: 用于计算纯固体 A 在溶剂中的溶解度随温度的变化，*a*_{*A*} 为溶剂活度。

三、稀溶液依数性

- 沸点升高**: Δ*T*_{*b*} = *i* · *K*_{*b*} · *b*_{*B*} (*K*_{*b*} 为沸点升高常数, *b*_{*B*} 为质量摩尔浓度)
- 凝固点降低**: Δ*T*_{*f*} = *i* · *K*_{*f*} · *b*_{*B*} (*K*_{*f*} 为凝固点降低常数)
- 渗透压**: Π = *i* · [*B*]*RT* (范特霍夫公式, [*B*] 为物质的量浓度)
- 热力学推导形式**:
 - 沸点升高: Δ*T*_{*b*} ≈ (*RT*_{*b*}^{∗2} / Δ_{vap}*H*) *x*_{*B*}
 - 凝固点降低: Δ*T*_{*f*} ≈ (*RT*_{*f*}² / Δ_{fus}*H*) *x*_{*B*}
- 说明**: i 为范特霍夫因子。

四、电解质溶液的活度与 D-H 理论

平均离子活度与活度系数

- 定义**: 对于电解质 *M*

ν

+

X

ν
−

{\displaystyle M\nu _{+}X_{\nu _{-}}}

，其实验可测的是平均性质。其平均离子活度 *a*_± 和平均离子活度系数 γ_± 定义为:
 - a*_± = (*a*_{*+*}^ν₊ · *a*_−^ν_−)^{1/ν} (其中 ν = ν₊ + ν_−)
 - γ_± = (γ_{*+*}^ν₊ · γ_−^ν_−)^{1/ν}
- 关系**: *a*_± = γ_± · *b*_± / *b*^θ (*b*_± 为平均质量摩尔浓度, *b*^θ = 1 mol/kg)

离子强度 (I): 衡量溶液中总离子浓度。

- 通用公式**:

I
=

1
2

∑
(

b

i

⋅

z

i

2

)

{\displaystyle I={\frac {1}{2}}\sum (b_{i}\cdot z_{i}^{2})}

 (*b*_{*i*} 是质量摩尔浓度, *z*_{*i*} 是电荷数)。
- 计算捷径** (设电解质浓度为 **b**):
 - 1-1 型** (如 KCl): *I* = *b*
 - 1-2 或 2-1 型** (如 CaCl₂): *I* = 3*b*
 - 2-2 型** (如 MgSO₄): *I* = 4*b*
 - 1-3 或 3-1 型** (如 LaCl₃): *I* = 6*b*

德拜-休克尔理论

- 极限定律**: 用于计算极稀溶液的平均活度系数 γ_±。
- 适用条件**: 离子强度 *I* < 0.01。
- 核心公式**: lg(γ_±) = −*A* · |*z*₊ · *z*_−| · *I*^{1/2}
- 对于 25°C 的水溶液，常数 *A* ≈ 0.509。
- 扩展德拜-休克尔定律**: lg(γ_±) = −*A*|*z*₊*z*_−|√*I* / (1 + *B*√*I*) (为离子有效直径)
- 戴维斯方程（更普适的经验扩展）**:

lg
⁡

γ

±

=
−

A

|

z

+

z

−

|

⋅

√

I

1
+
(
√

I

/
(
1
+
√

I

)
)
+
C
⋅
I

{\displaystyle \lg \gamma _{\pm }=-A|z_{+}z_{-}|\cdot {\sqrt {I}}\over (1+{\sqrt {I}}/(1+{\sqrt {I}}))+C\cdot I}
- 物理图像**: 德拜-休克尔理论的核心是“离子氛”模型。溶液中，每个中心离子都被一层带相反电荷的离子云（离子氛）所包围，这种静电屏蔽作用使得离子的有效作用减弱，其表观浓度（活度）降低，因此活度系数小于 1。

第三部分：化学动力学

一、核心概念与速率方程

速率方程

- 形式**: *r* = *k*[*A*]^{*m*}[*B*]^{*n*} ...
- k**: 速率常数。其值与浓度无关，但受温度、催化剂影响。单位随反应总级数变化。
- m, n**: 分别为物质 A 和 B 的反应级数，由实验测定，通常不等于化学计量系数 a, b。

积分子学方程

- 零级反应**
 - 积分形式**: [*A*]₀ − [*A*] = *kt*
 - 半衰期**: *t*_{1/2} = [*A*]₀ / (2*k*)
 - 线性关系**: [*A*] 对 t 作图为直线。
- 一级反应**
 - 积分形式**: ln([*A*]₀ / [*A*]) = *kt* 或 [*A*] = [*A*]₀ *e*^{−*kt*}
 - 半衰期**: *t*_{1/2} = ln(2) / *k* (是常数)
 - 线性关系**: ln[*A*] 对 t 作图为直线。
- 二级反应**
 - 类型一 (2A → P 或 A+B→P 且 [A]₀ = [B]₀)**:
 - 积分形式**: 1/[*A*] − 1/[*A*]₀ = *kt*
 - 半衰期**: *t*_{1/2} = 1 / (*k*[*A*]₀)
 - 线性关系**: 1/[*A*] 对 t 作图为直线。
 - 类型二 (A+B→P 且 [A]₀ ≠ [B]₀)**:
 - 积分形式**:

1

[

B

]

0

−
[

A

]

0

ln
⁡
⎡

[

B

]

[

A

]

0

0

⎤
=
k
t

{\displaystyle {\frac {1}{[B]_{0}-[A]_{0}}}\ln \left({\frac {[B]}{[A]}}{\frac {[B]_{0}}{[A]_{0}}}\right)=kt}

准一级反应

- 条件**: 当一个二级或更高级反应中，某个反应物浓度远大于其他反应物时，其浓度可视为不变。
- 简化**: 速率方程 *r* = *k*[*A*][*B*]，若 [*B*] 恒定，可简化为 *r* = *k'*[*A*]，其中 *k'* = *k*[*B*]。

二、温度对速率的影响与反应热

阿伦尼乌斯方程

- 指数形式**: *k* = *A* · exp(−*E*_{*a*} / *RT*)
- E*_{*a*}: 实验活化能，反应越过能垒所需的最低能量。
- A**: 指前因子，与碰撞频率和取向有关。

- 对数形式（用于作图）**:

ln
⁡
(
k
)
=
ln
⁡
(
A
)
−

E

a

/
(
R
T
)

{\displaystyle \ln(k)=\ln(A)-E_{a}/(RT)}
- ln
⁡
(
k
)

{\displaystyle \ln(k)}

对 1/*T* 作图，斜率 = −*E*_a/*R*，截距 = ln(*A*)。
- 两点计算式**:

ln
⁡
(

k

2

/

k

1

)
=
(

E

a

/
R
)
⋅
(
1

/

T

1

−
1

/

T

2

)

{\displaystyle \ln(k_{2}/k_{1})=(E_{a}/R)\cdot (1/T_{1}-1/T_{2})}
- 活化能的严格定义**: *E*_a = *RT*² · (*d*(ln*k*)/*dT*)
- 推论**: 如果速率常数 *k* 的表达式为 *k* = *C* · *T*^{*n*} · exp(−*E*₀/*RT*)，则活化能 *E*_a = *E*₀ + *nRT*。

热力学与活化能的关联

- 反应热与活化能**: Δ_{*r*}*H* = *E*_{*a*,正} − *E*_{*a*,逆}
- 气相反应热与反应内能**: Δ_{*r*}*H* = Δ_{*r*}*U* + Δ*ν*(*g*)*RT*
- Δ*ν*(*g*) 是气态产物与反应物化学计量系数之差。

三、反应机理与核心理论

可逆反应与化学平衡

- 平衡常数与速率常数（基元反应）**: *K*_c = *k*_正/*k*_逆
- 可逆反应的微分速率方程**:
 - 净速率 = 正向速率 − 逆向速率。
 - 例如，对于 A ⇌ B 一级对一级可逆反应: *d*[A]/*dt* = −*k*_{*f*}[A] + *k*_{*r*}[B]
- 可逆反应积分形式 (A ⇌ B)**: [A] − [A]_{eq} = ([A]₀ − [A]_{eq}) exp[−(*k*_{*f*} + *k*_{*r*})*t*]
- 弛豫时间**: τ = 1/(*k*_{*f*} + *k*_{*r*})。用于研究快反应，通过温度跃迁等方法使平衡受扰动，测量其回到新平衡的时间。

复杂反应近似处理方法

- 稳态近似法**:
 - 核心思想**: 对于一个高活性、低浓度的中间体 (I)，其净生成速率为零。*d*[I]/*dt* ≈ 0。
 - 适用条件**: 中间体非常活泼，一旦生成就迅速反应掉。
- 准平衡假设法**:
 - 核心思想**: 在连续反应中，如果某一步快速可逆反应的速率远大于后续慢步骤，则该快反应近似达到平衡。
 - 适用条件**: *k*_{快, 正} 和 *k*_{快, 逆} ≫ *k*_慢。

平行反应

- 总速率**: 反应物消耗速率是各平行反应速率之和。例如 *d*[A]/*dt* = −(*k*₁ + *k*₂)[A]。
- 产物比例**: 任意时刻，产物浓度之比等于其速率常数之比。[B]/[C] = *k*₁/*k*₂。

链反应

- 关键阶段**: 链引发、链传递、链终止。
- 分析方法**: 对所有自由基中间体（链载体）应用稳态近似法处理。
- 链长 (ν)**: ν = (链传递总速率)/(链引发速率)
- 自由基直链反应实例（HBr 合成）**: *d*[HBr]/*dt* = (*k*_a[H₂][Br₂]^{1/2})/(1 + *k*_b[HBr]/[Br₂])

简单碰撞理论 (SCT)

- 核心思想**: 反应速率 = (总碰撞频率) × (能量足够分数) × (取向合适分数)。
- 理论速率常数**: *k*₂ = 10³ *N*_A *P* *σ* √8*k*_B*T*/π μ exp(−*E*_{*c*}/*RT*)
- P**: 取向因子, **σ**: 碰撞截面, **μ**: 约化质量, *E*_{*c*}: 阈值。
- 活化能与阈能关系**: *E*_a = *E*_{*c*} +

1
2

R
T

{\displaystyle {\frac {1}{2}}RT}

过渡态理论 (TST)

- 理论核心**: 反应物首先形成一个高能量、不稳定的“活化络合物”（或称过渡态），然后分解为产物。反应速率由反应物系越过这个能垒的频率决定。反应物 ⇌ 活化络合物 → 产物
- Eyring 方程（气相形式）**: *k* = κ

κ

k

B

T

R
T

P

∘

K

‡

{\displaystyle \kappa \,\kappa {\frac {k_{B}T}{RT}}P^{\circ }K^{\ddagger }}
- κ: 透射系数（通常为 1），*K*[‡]: 过渡态与反应物之间的标准平衡常数。
- 艾林方程（热力学参数形式）**:

k
=
κ
⋅

k

B

T

h

⋅
exp
⁡
(
Δ

r

S

‡

/
R
)
⋅
exp
⁡
(
−
Δ

r

H

‡

/
R
T
)

{\displaystyle k=\kappa \cdot {\frac {k_{B}T}{h}}\cdot \exp(\Delta _{r}S^{\ddagger }/R)\cdot \exp(-\Delta _{r}H^{\ddagger }/RT)}
- Δ_{*r*}*H*[‡]: 活化焓; Δ_{*r*}*S*[‡]: 活化熵。
- 实验活化能 *E*_a 与活化焓 Δ_{*r*}*H*[‡] 的关系**:
 - 溶液相反应**: *E*_a = Δ_{*r*}*H*[‡] + *RT*
 - 气相单分子反应**: *E*_a = Δ_{*r*}*H*[‡] + *RT*
 - 气相双分子反应**: *E*_a = Δ_{*r*}*H*[‡] + 2*RT*
- 活化焓 Δ_{*r*}*S*[‡] 的物理意义**: 反映从反应物到过渡态的“有序度”变化。
 - Δ_{*r*}*S*[‡] < 0 (熵减): 过渡态比反应物更“有序”，结构更紧凑。例如两个分子结合成一个过渡态。这会导致指前因子 A 减小。
 - Δ_{*r*}*S*[‡] > 0 (熵增): 过渡态比反应物更“无序”，结构更松散。例如一个大分子断裂成两个碎片的过渡态。这会导致指前因子 A 增大。

- 活化焓的溶剂效应**:
 - 非极性反应物生成极性过渡态**: 在极性溶剂中，溶剂分子会对极性过渡态产生强烈的溶剂化（电致收缩），使其周围的溶剂分子排列得更“有序”，导致 Δ_{*r*}*S*[‡] 显著为负，反应速率降低。
 - 极性反应物生成非极性/弱极性过渡态**: 在极性溶剂中，反应物被强烈溶剂化，而过渡态的溶剂化较弱。从反应物到过渡态是“去溶剂化”的过程，溶剂分子变得更自由，导致 Δ_{*r*}*S*[‡] 为正，反应速率加快。
- 艾林图**: ln(*k*/*T*) 对 1/*T* 作图 为直线，斜率 = −Δ_{*r*}*H*[‡]/*R*，截距可求 Δ_{*r*}*S*[‡]。
- 哈蒙德假说**: 过渡态的结构与和它能量更接近的物种（反应物或产物）相似。对于放热反应，过渡态更像反应物；对于吸热反应，过渡态更像产物。

活化能的详细构成（文字化图解）:

- 过渡态理论从统计热力学角度，将宏观的活化焓 Δ*H*[‡] 分解为微观能量项的总和。其核心思想是，从反应物基态到活化络合物的能量升高，由以下几部分构成：
- 量子能垒 (Δ*E*₀[‡])**: 这是在绝对零度 (0K) 时，反应物与

活化络合物的能量差，它已经考虑了零点振动能 (ZPE) 的贡献。

$$\Delta E_0^{\ddagger} = V_B + \left(\sum \frac{1}{2} h \nu_i^{\ddagger} - \sum \frac{1}{2} h \nu_i \right)$$

- V*_B 是经典势能垒（不考虑 ZPE），

∑

1
2

h
ν

i

{\displaystyle \sum {\frac {1}{2}}h\nu _{i}}

是反应物总零点能，

∑

1
2

h
ν

i

^

{\displaystyle \sum {\frac {1}{2}}h\nu _{i}^{\dagger }}

是活化络合物总零点能。
- 热容贡献 (∫ Δ*C*_{*v*}[‡]*dT*)**: 当温度从 0K 升高到 *T* 时，反应物和活化络合物都会吸收热量，这部分能量差由它们的热容差 Δ*C*_{*v*}[‡] = *C*_{*v*}[‡] − *C*_{*v*} 在 0-*T* 区间的积分贡献。
- p*V* 功贡献 (Δ(*pV*)[‡])**: 形成活化络合物所伴随的体积功变化。对于理想气体，Δ(*pV*)[‡] = Δ*n*[‡]*RT*，其中 Δ*n*[‡] 是（活化络合物摩尔数 − 反应物摩尔数）。
- 能量关系总结**:
 - 活化内能 (Δ*E*[‡])**: Δ*E*[‡] = Δ*E*₀[‡] + ∫ (*C*_{*v*}[‡] − *C*_{*v*})*dT*
 - 活化焓 (Δ*H*[‡])**: Δ*H*[‡] = Δ*E*[‡] + Δ(*pV*)[‡]

溶液中反应的特殊性

- 笼蔽效应**: 溶剂分子形成“笼子”，影响反应物碰撞。
- 扩散控制反应 (快反应)**: *k*_D ≈ 8*RT*/(3η) (η 为溶剂黏度)。用于估算反应速率的上限。

动力学盐效应（离子反应）:

- 公式**: lg(*k*/*k*₀) = 2*A* *z*_A *z*_B √*I*
- 物理意义**: 描述溶液离子强度对离子间反应速率的影响。若反应物离子 *z*_A 和 *z*_B 同号，增加 I 会增强离子氛的屏蔽，降低排斥力，使 *k* 增大；反之异号则 *k* 减小。

动力学同位素效应（KIE）

- 公式**: *k*_H/*k*_D ≈ exp[(Δ*ZPE*_D[‡] − Δ*ZPE*_H[‡])/(*RT*)]
- 物理意义**: 由于氘 (D) 比氢 (H) 重，含 D 的化学键振动频率更低，零点能 (ZPE) 也更低。断裂 C-D 键比断裂 C-H 键需要更多能量，因此反应更慢。KIE 是判断反应机理中是否涉及特定键（通常是 C-H）断裂的有力证据。
- 一级 KIE vs 二级 KIE**:
 - 一级 KIE**: 反应的快速步骤中直接涉及 H/D 键的断裂或形成。通常 *k*_H/*k*_D 值较大（2-8）。
 - 二级 KIE**: 反应中 H/D 键并未断裂，但其在原子的杂化方式或周围环境发生改变。通常 *k*_H/*k*_D 值接近 1（如 0.7-1.5）。

Marcus 电子转移理论

- 公式**: *k*_{ET} = *A* exp[−(λ + Δ*G*[∘])²/(4λ*RT*)]
- 物理意义**: 描述溶液中电子转移速率。λ 是重组能（包含溶剂和反应物分子结构重新排布的能量）。此理论解释了在强放热区的“反转区”现象，即当反应吉布斯自由能变 −Δ*G*[∘] 过大时，反应速率反而会下降。

催化反应

- 酶催化 - 米氏方程**: *v* = (*v*_{max} · [*S*])/(*K*_M + [*S*])
- K*_M = (*k*_{−1} + *k*₂)/*k*₁
- 林贝韦-伯克方程（双倒数）**: 1/*v* = (*K*_M/*v*_{max}) · (1/[*S*]) + 1/*v*_{max}
- 多相催化 - L-H 机理（单分子表面反应）**:
 - 速率方程**: *r* = (*k*₂ · *K*₁ · *p*_A)/(1 + *K*₁ · *p*_A)
 - 高压极限** (*p*_A 很大): 反应速率与压力无关（零级），*r* ≈ *k*₂。
 - 低压极限** (*p*_A 很小): 反应速率与压力成正比（一级），*r* ≈ (*k*₂ · *K*₁) · *p*_A。
- L-H 机理（双分子表面反应）**:

r
=

(
k

K

A

K

B

p

A

p

B

)

/

(
1
+

K

A

p

A

+

K

B

p

B

)

2

{\displaystyle r={\frac {(kK_{A}K_{B}p_{A}p_{B})}{(1+K_{A}p_{A}+K_{B}p_{B})^{2}}}
- Eley-Rideal 机理（气相与吸附分子反应）**:

r
=

(
k

K

A

p

A

p

B

)

/

(
1
+

K

A

p

A

)

{\displaystyle r={\frac {(kK_{A}p_{A}p_{B})}{(1+K_{A}p_{A})}}

第四部分：电化学

一、电化学热力学

核心热力学关系 (Δ*G* 与 *E*)

- 可逆电池**: Δ_{*r*}*G* = −*nFE*; 标准状态下 Δ_{*r*}*G*^{*θ*} = −*nFE*^{*θ*}。
- 自发性判断**: 反应自发 ⇔ Δ_{*r*}*G* < 0 ⇔ *E* > 0。
- 化学平衡**: Δ_{*r*}*G* = 0 ⇔ *E* = 0。
- 电化学功（最大非体积功）**: *W*_{max}['] = −Δ_{*r*}*G* = *nFE*。
- 说明**: 电池对外做的最大电功等于体系吉布斯自由能的减少值。

能斯特方程

- 电池电动势**: *E* = *E*^{*θ*} − (*RT*/*nF*) · ln(*Q*) (*Q* 为反应商)。
- 298.15 K 时**: *E* = *E*^{*θ*} − (0.0592V/*n*) · lg(*Q*)。
- 电极电势（还原反应）**:

ϕ
=

ϕ

∘

−
(
R
T

/

z
F
)
⋅
ln
⁡
(
a
(
Red
)

/

a
(
Ox
)
)

{\displaystyle \phi =\phi ^{\circ }-(RT/zF)\cdot \ln(a({\rm {Red}})/a({\rm {Ox}}))}

。

电动势与热力学函数

- 反应熵变 (Δ_{*r*}*S*)**: Δ_{*r*}*S* = *nF* · (∂*E*/∂*T*)_{*p*}
- 反应焓变 (Δ_{*r*}*H*)**: Δ_{*r*}*H* = −*nFE* + *T*Δ_{*r*}*S* = *nF*[*T*(∂*E*/∂*T*)_{*p*} − *E*]
- 可逆放电热效应 (Q_{*R*})**: *Q*_{*R*} = *T*Δ_{*r*}*S*。
- 能量关系**: Δ_{*r*}*H* = −Δ_{*r*}*G* + *T*Δ_{*r*}*S* = *W*_{max}['] + *Q*_{*R*}。
- 若 (∂*E*/∂*T*)_{*p*} > 0, *Q*_{*R*} > 0, 电池可逆放电时从环境吸热。
- 若 (∂*E*/∂*T*)_{*p*} < 0, *Q*_{*R*} < 0, 电池可逆放电时向环境放热。

平衡常数与溶解度的计算

- 化学反应平衡常数 (K^{*θ*})**: ln(*K*^{*θ*}) = *nFE*^{*θ*}/*RT*
- 微溶盐溶解积 (K_{sp})**: 通过设计一个总反应为该微溶盐溶解平衡的电池，利用其标准电动势 *E*^{*θ*} 计算 *K*_{sp}。例如

ϕ

∘

(
A
g
C
l

/

A
g
)
=

ϕ

∘

(
A
g

+

/

A
g
)
+

{\displaystyle \phi ^{\circ }(AgCl/Ag)=\phi ^{\circ }(Ag^{+}/Ag)+}

(*RT*/*F*) ln(*K*_{sp})。

电极与电池

- 电池书写规则**: 左负右正；| 为相界面；|| 为盐桥；须注明物质、浓度/压力。
- 电池电动势 *E***: *E* = ϕ_{正极} − ϕ_{负极} = ϕ_右 − ϕ_左。
- 液接界电势与盐桥**: 因离子扩散速率不同产生，可用含迁移数相近离子的盐桥（如饱和 KCl）消除。
- 离子平均活度系数 γ_± 的测定**: 设计无液接界电势的电池，测量不同浓度下的 *E*，作图外推求得标准电势，再反求各浓度下的 γ_±。
- 溶液 pH 值的测定（玻璃电极）**:

E
=

K

+
(
2.303
R
T

/

F
)
⋅
p
H
,

K

{\displaystyle E=K+(2.303RT/F)\cdot pH,K为常数。}

二、电化动力学

核心定义

- 分解电压 (V_d)**:
 - 理论分解电压**: *V*_d(理论) = *E*(可逆)。
 - 实际分解电压**: *V*_d(实际) > *E*(可逆)。
- 超电势 (η)**: η = ϕ_{ir}(有电流) − ϕ_{*r*}(无电流)。
- 阳极超电势 η_a > 0; 阴极超电势 η_c < 0。
- 极化**: 电流通过时电极电势偏离平衡值的现象。

电化学池的电压关系

- 电池池**: *V*_{外加} = *E*_{可逆} + η_a + |η_c| + *IR*
- 原电池**: *V*_{输出} = *E*_{可逆} − (η_a + |η_c| + *IR*)

三、极化

- 电化学极化（活化极化）**:
 - 原因**: 电荷转移步骤本身缓慢，存在活化能垒。
 - 减小方法**: 使用高效催化剂、升高温度。
- 浓差极化**:
 - 原因**: 物质传递（扩散、对流）速率慢，导致电极表面浓度与主体溶液不同。
 - 减小方法**: 搅拌溶液、升高温度、增加反应物浓度。
- 电阻极化（欧姆极化）**:
 - 原因**: 电流通过溶液、电极等产生的电压降 (IR 降)。
 - 减小方法**: 增加电解质浓度、减小电极间距、使用鲁金毛细管。

极化曲线与动力学方程

- 极化曲线**: 描述电极电势 (ϕ) 或超电势 (η) 与电流密度 (*j*) 关系的曲线。
- 三电极体系**: 由工作电极、参比电极和辅助电极构成，用于精确测量单个电极的极化曲线。
- 巴特勒-福尔默方程**: *j* = *j*₀[exp((1 − α)*nF*η/*RT*) − exp(−α*nF*η/*RT*)]
- 塔菲尔方程（高超电势区近似）**: η_a = *a* + *b* lg(*j*)
- 浓差极化的极限电流**: *j*_L = *nFDC*_b/δ (δ 为扩散层厚度)

第五部分：其他物理化学性质

液体的黏度 (η)

- 定义**: 流体内部阻碍其相对流动的性质。
- 温度依赖性**: *η* = *η*₀ e^(*E*_a/*RT*)。温度 (*T*) 升高，黏度 (η) 指数级下降。
- 计算**: ln(η₂/η₁) = (*E*_a/*R*) · (1/*T*₂ − 1/*T*₁)。

电解质溶液的电导

基本概念:

- 电导 (G)**: 电阻 (*R*) 的倒数, *G* = 1/*R*。
- 电导率 (κ)**: 材料导电能力, κ = *G* · (*l*/*A*)。
- 摩尔电导率 (Λ_m)**: 消除浓度影响, Λ_m = κ/*c* (计算时 *c* 单位须为 mol · m^{−3})。

科尔劳施定律（强电解质稀溶液）:

- 浓度关系**: Λ_m = Λ_m[∘] − *K* √*c* (Λ_m[∘] 为极限摩尔电导率)。
- 离子独立移动定律**: Λ_m[∘] = ν₊λ₊[∘] + ν_−λ_−[∘] (λ[∘] 为极限摩尔离子电导率)。

极限摩尔电导率的求法:

- 强电解质**: Λ_m[∘] 可通过 Λ_m 对 √*c* 作图，将直线外推至 c=0 时的截距求得。
- 弱电解质**: 由于解离度随稀释急剧变化，不能直接外推。其 Λ_m[∘] 必须通过离子独立移动定律，由其阴、阳离子的极限摩尔离子电导率 λ[∘] 计算得到。例如 Λ_m[∘](HAc) = λ[∘](H⁺) + λ[∘](Ac[−])。

离子的电迁移与输运

迁移数 (t):

- 溶液中某种离子所迁移的电量占总电量的分数。t_{*i*} = *I*_{*i*}/*I*_总。
- 迁移数与离子电导率的关系**: t_{*i*} = |z_{*i*}|ν_{*i*}λ_{*i*}/Λ_m
- 迁移数与离子迁移率的关系 (1-1 型电解质)**: t₊ = *u*₊/(*u*₊ + *u*_−) ; t_− = *u*_−/(*u*₊ + *u*_−)

离子的微观运动:

- 离子迁移率 (u)**: 单位电场强度下的漂移速率, *u* = *ze*/(6πη*a*) (*a* 为流体力学半径)。
- 质子 (H⁺) 反常高迁移率**: 格罗特斯机理（质子在水分子链上跳跃传递）。

连接宏观与微观的核心关系式:

- 迁移率与离子电导率**: λ = |z|*uF*
- 爱因斯坦关系式（连接 u 与 D）**:

u

i

=

|

z

i

|
F

D

i

/
(
R
T
)

{\displaystyle u_{i}={|z_{i}|FD_{i}/(RT)}